

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

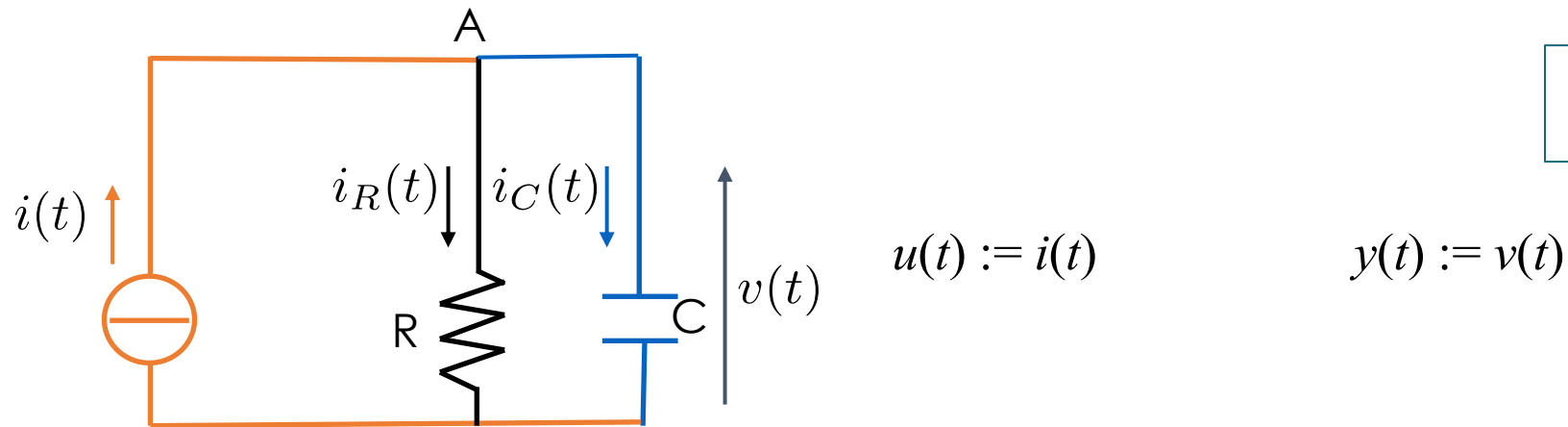
04.4 – Esempi sui modi

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Circuito RC – Esempio 2

Slide 19-21
AuIn02.2



La funzione di trasferimento è

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Cs + \frac{1}{R}}$$

e quindi il sistema ha un polo

$$p = -\frac{1}{RC}$$

Circuito RC – Esempio 2

- Siccome il polo del sistema è reale e negativo il sistema è asintoticamente stabile e, di conseguenza, stabile BIBO
- La funzione di trasferimento è data da un singolo tratto semplice

$$G(s) = \frac{1/C}{s + \frac{1}{RC}}$$

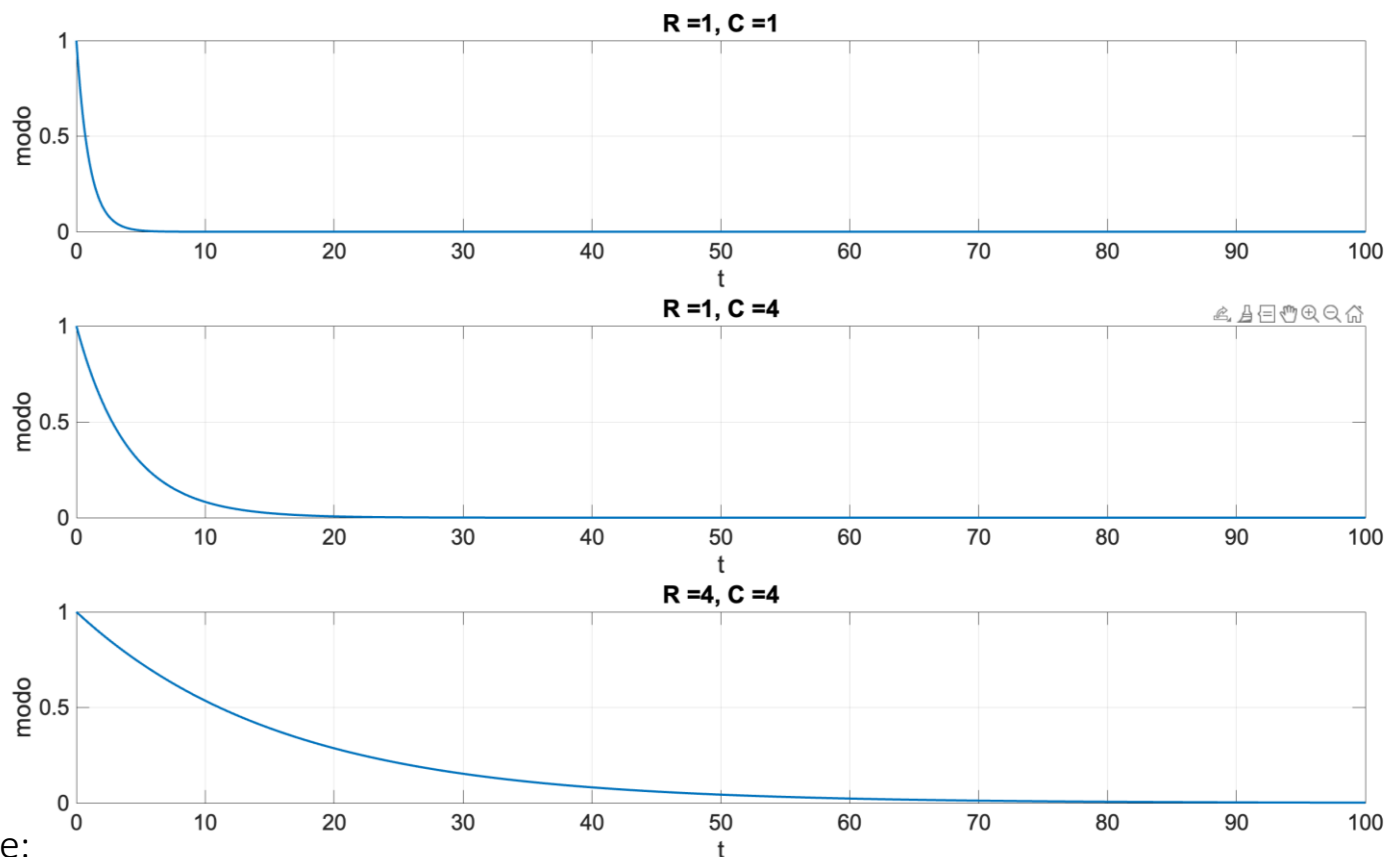
- Pertanto il modo del sistema è dato da

$$e^{-\frac{1}{RC}t}$$

- Siccome il polo è a parte reale negativa, il modo è convergente
- I modi codificano la fisica del sistema: essi contengono i parametri fisici del sistema e che ne caratterizzano il comportamento
- Nell'esempio, la velocità di convergenza dipende da R e C
 - Maggiore è R , più lentamente il modo va a 0
 - Maggiore è C , più lentamente il sistema va a 0

Circuito RC – Esempio 2

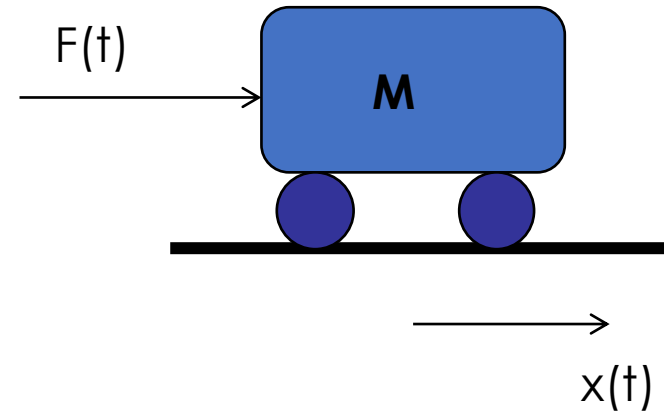
Applicando una piccola perturbazione al sistema, cosa succede all'uscita?



Codice MATLAB su Moodle:

Auln04 - Antitrasformate e modi/modi_circuito_RC.m

Esempio – Moto rettilineo di un AGV



$$u(t) := F(t) \quad y(t) := \dot{x}(t)$$

La funzione di trasferimento è

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ms + b}$$

e quindi il sistema ha un polo

$$p = -\frac{b}{M}$$

Esempio – Moto rettilineo di un AGV

- Siccome il polo del sistema è reale e negativo il sistema è asintoticamente stabile e, di conseguenza, stabile BIBO
- La funzione di trasferimento è data da un singolo tratto semplice

$$G(s) = \frac{1/M}{s + \frac{b}{M}}$$

- Pertanto il modo del sistema è dato da

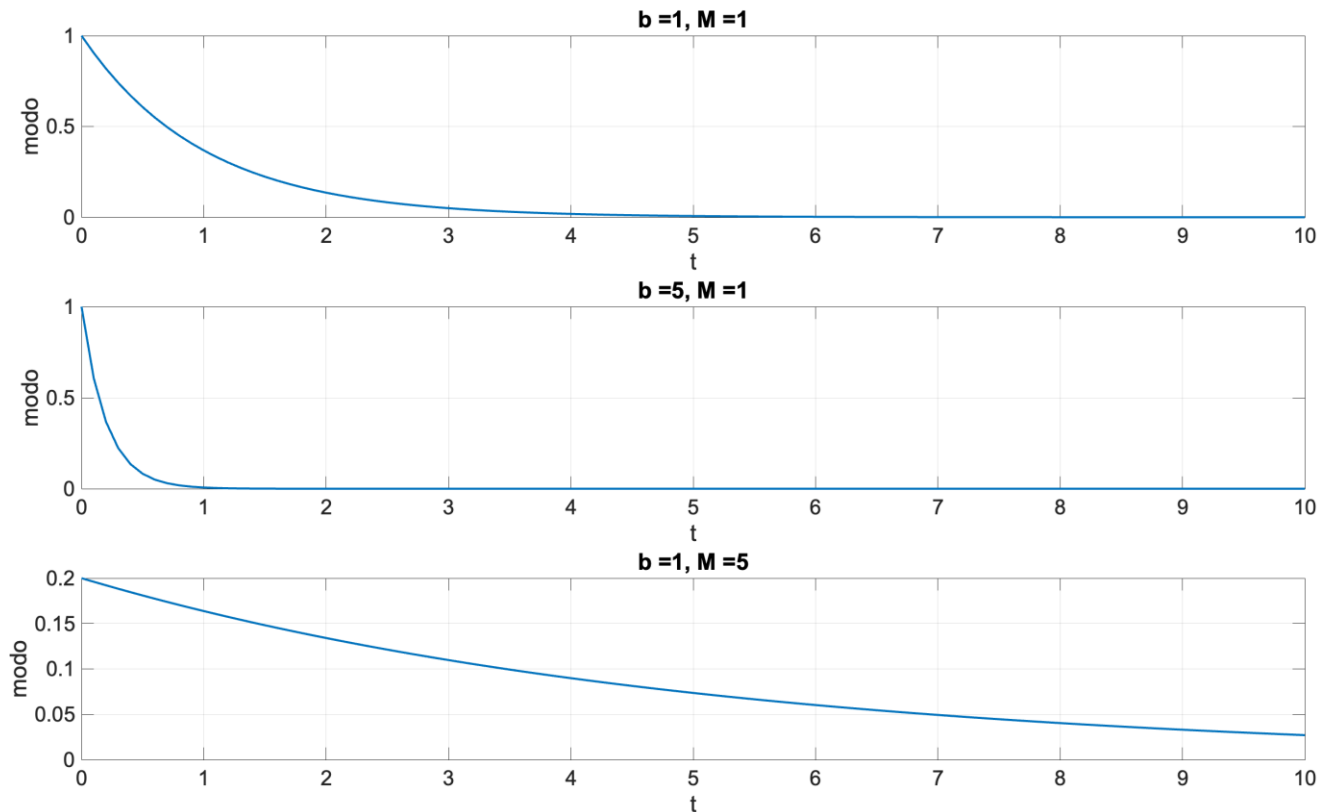
$$e^{-\frac{b}{M}t}$$

Esempio – Moto rettilineo di un AGV

- Siccome il polo è a parte reale negativa, il modo è convergente
- I modi codificano la fisica del sistema: essi contengono i parametri fisici del sistema e che ne caratterizzano il comportamento
- Nell'esempio, la velocità di convergenza dipende da b e da M
 - Maggiore è l'attrito, più rapidamente il modo va a 0
 - Maggiore è la massa, più lentamente il sistema va a 0

Esempio – Moto rettilineo di un AGV

Applicando una piccola perturbazione al sistema, cosa succede all'uscita?



Codice MATLAB su Moodle:
 Auln04 - Antitrasformate e modi/modi_moto_rettilineo_AGV.m

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

04.4 – Esempio sui modi

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it